Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 14

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 2^{ο}

2.1 Σε κάθε κίνηση ενός σώματος έχουμε την εμφάνιση τριών ειδών δυνάμεων. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α και δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α	**ΣΤΗΛΗ Β**
1. Κινητήριες δυνάμεις.	**α.** Είναι οι δυνάμεις που δεν παράγουν ωφέλιμο έργο, παρά μόνο αυξάνουν τη θερμοκρασία.
2. Αντιστάσεις.	**β.** Είναι δυνάμεις που οφείλονται στην περιστροφή του σώματος.
3. Παθητικές αντιστάσεις.	**γ.** Είναι οι δυνάμεις , που κινούν τις μηχανές και δίνουν ωφέλιμο έργο και προέρχονται από τη μυϊκή δύναμη, τους κινητήρες κ.λ.π.
	δ. Είναι οι δυνάμεις που αντιστέκονται στις κινητήριες π.χ. το βάρος ενός φορτίου που σηκώνει ένας γερανός**.**

Μονάδες 9

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η τριβή είναι, πάντα, αντίθετη προς την κίνηση.

β. Η τριβή είναι ανάλογη προς τη δύναμη, που ενεργεί κάθετα στο επίπεδο ολίσθησης.

γ. Η τριβή δεν εξαρτάται από το υλικό των σωμάτων που εφάπτονται.

δ. Η τριβή είναι ανεξάρτητη από το εμβαδόν της επιφάνειας ολίσθησης.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1

1. - γ

2. - δ

3. – α

2.2

α - Σωστό

β – Σωστό

γ – Λάθος

δ. - Σωστό

Θέμα 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η τριβή παράγει ωφέλιμο έργο, για το λόγο αυτό, λέμε, ότι η τριβή είναι μία παθητική αντίσταση.

β. Οι παθητικές αντιστάσεις είναι δυνάμεις τριβής, είτε μεταξύ σωμάτων, είτε εσωτερικά, στα ίδια τα σώματα που κάμπτονται, και οι οποίες εμφανίζονται, όταν υπάρχει κίνηση.

γ. Η δύναμη τριβής εμφανίζεται γιατί ένα πραγματικό σώμα είναι παραμορφώσιμο και άκαμπτο και οι επιφάνειές του δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν, ώστε να είναι απόλυτα λείες.

Μονάδες 9

2.2. α) Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3 από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **απόφυση, κίνηση, λίπανση, θέρμανση, υλικό, πρόσφυση, πάχος.**

1) Η στατική τριβή ολίσθησης, είναι η λεγόμενη _____.

2) Η τριβή ολίσθησης είναι, πάντα, αντίθετη προς την _____.

3) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης εξαρτάται από το _____ και το είδος των επιφανειών ολίσθησης.

4) Ο βασικός τρόπος μείωσης της τριβής είναι η _____.

Μονάδες 12

β) Δικαιολογήστε την απάντηση σας στην πρόταση 4 του ερωτήματος α).

Μονάδες 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Σωστό

2.2.

α) 1 - πρόσφυση

2 - κίνηση

3 - υλικό

4 - λίπανση

β) Ο βασικός τρόπος μείωσης της τριβής είναι η λίπανση. Η λίπανση γίνεται, βάζοντας υγρό ανάμεσα στις ολισθαίνουσες επιφάνειες με αποτέλεσμα να μειωθεί ο συντελεστής τριβής.

Θέμα 4^{ο}

Η τράπεζα μίας πλάνης κινείται με μέση ταχύτητα v = 0.1 m/s. Το βάρος της τράπεζας αυτής είναι 9.500 N. Το εξάρτημα που επεξεργάζεται η πλάνη, είναι 500 N. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης χυτοσιδήρου πάνω σε χυτοσίδηρο με λίπανση είναι n = 0,07.

Ζητείται να υπολογιστούν:

α. Η δύναμη $F_κ$ που ενεργεί κάθετα στο επίπεδο ολίσθησης *(Μονάδες 5)*

β. Η τριβή ολίσθησης Τ. *(Μονάδες 8)*

γ. Η ισχύς P_T που χρειάζεται για να υπερνικηθεί η τριβή της τράπεζας της πλάνης. *(Μονάδες 12).*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο

α. Η δύναμη που ενεργεί κάθετα στο επίπεδο ολίσθησης, είναι το βάρος της τράπεζας και το βάρος του προς επεξεργασία αντικειμένου.

Δηλαδή:

F_K= 9500N + 500N =10000 N

β. Η τριβή ολίσθησης T σύμφωνα με τη σχέση είναι:

$T = n \cdot F_K$

$T = 0,07 \cdot 10000\ N = 700\ N$

γ. Η ισχύς δίνεται από το τύπο:

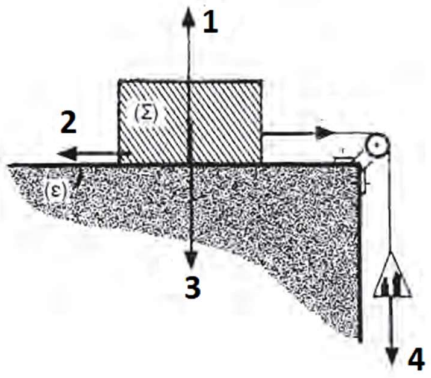
Ισχύς = δύναμη × ταχύτητα

άρα για την ισχύ της τριβής P_T έχουμε:

$P_T = 700\ N \cdot 0,1\ \frac{m}{s} = 70\ W$

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ένα ολισθαίνον σώμα (Σ) πάνω σε οριζόντιο επίπεδο (ε). Να γράψετε στις απαντήσεις σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.



ΣΤΗΛΗ Α **(βλέπε σχήμα)**	**ΣΤΗΛΗ Β**
1.	**α.** Κινητήρια δύναμη F
2.	**β.** Τριβή ολίσθησης T
3.	**γ.** Τριβή κύλισης $T_κ$
4.	**δ.** Αντίδραση $F_κ$
	ε. Βάρος σώματος Β

Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η τριβή είναι πάντα αντίθετη προς την κίνηση του σώματος.

β. Η τριβή εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας ολίσθησης.

γ. Η τριβή είναι ανάλογη προς την δύναμη, που ενεργεί οριζόντια στο επίπεδο ολίσθησης.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1

1 - δ

2 - β

3 - ε

4 - α

2.2

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Λάθος

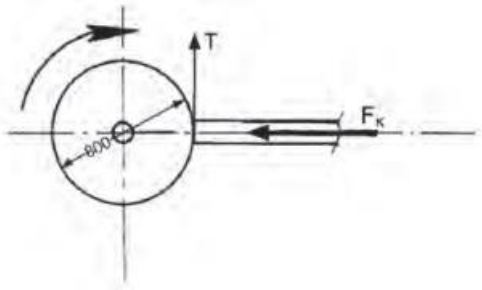
Θέμα 4ο

Ένας εργάτης μηχανουργείου χρησιμοποιεί τον λειαντικό τροχό για τα ακονίσει ένα μεταλλικό εξάρτημα.

Ο λειαντικός τροχός έχει διάμετρο d=800 mm.

Η δύναμη με την οποία πιέζει ο εργάτης το εξάρτημα πάνω στον λειαντικό τροχό, προκειμένου να το ακονίσει είναι $F_κ$=200 N κατά τη διεύθυνση της ακτίνας του τροχού όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Ο συντελεστής τριβής είναι n= 0,1.



Σχήμα 1.

Ζητείται να υπολογίστε το μέτρο:

α. Της τριβής Τ που αναπτύσσεται. *(μονάδες 13)*

β. Της ροπής που δημιουργεί η δύναμη της τριβής.*(μονάδες 12)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο

α. Η δύναμη που ενεργεί κάθετα στις ολισθαίνουσες επιφάνειες, είναι η δύναμη που πιέζει το μεταλλικό εξάρτημα πάνω στον τροχό είναι δηλαδή : $F_κ$=200 N

Άρα η τριβή θα είναι:

$T = n \cdot F_κ$

$T = 0,1 \cdot 200\ N = 20\ N.$

β. Η δύναμη αυτή της τριβής δημιουργεί ροπή

$M_T = T \cdot \frac{d}{2}$

αντιτιθέμενη προς τον κινητήρια.

Επομένως, έχουμε: M_T=20 N $\cdot \frac{800\ mm}{2}$ = 20 N · 400 mm = 20 N · 0,4 m = 8 Nm.

Θέμα 4ο

Μια φρέζα κινείται με μέση ταχύτητα v=0,3 m/s. Το βάρος της τράπεζας της φρέζας είναι 10000 N. Το κομμάτι που επεξεργάζεται η φρέζα είναι 4000 N. Η τράπεζα της φρέζας και το κομμάτι που επεξεργάζεται είναι από χυτοσίδηρο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του χυτοσίδηρου πάνω σε χυτοσίδηρο είναι 0,15.

Ζητείται να υπολογιστούν:

α. Η δύναμη $F_κ$ που ενεργεί στο επίπεδο ολίσθησης.*(Μονάδες 5)*

β. Η τριβή ολίσθησης Τ. *(Μονάδες 8*)

γ. Η ισχύς P_T που χρειάζεται για να υπερνικηθεί η τριβή της τράπεζας της φρέζας. *(Μονάδες 12)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θέμα 4ο

α. F_K= 10000+ 4000 =14000 N

β. Η τριβή ολίσθησης είναι:

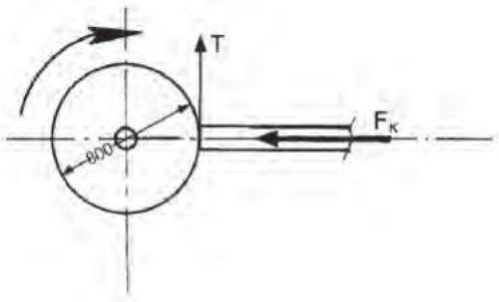
$$T = n \cdot F_K \Rightarrow T = 0{,}15 \cdot 14000 \text{ N} = 2100 \text{ N}$$

γ. $P_T = T \cdot u \Rightarrow 2100\ N \cdot 0{,}3\ m/s = 630\ W$

ΘΕΜΑ 4ο

Ένας ακονιστικός τροχός διαμέτρου d = 800 mm, ακονίζει αντικείμενο το οποίο πιέζεται με δύναμη F_k = 300 N και κινείται με f = 180 στρ/min, κατά τη διεύθυνση της ακτίνας του τροχού, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Ο συντελεστής τριβής είναι n = 0,8.

Δίνεται π = 3,14.



4.1. Να υπολογιστεί η τριβή (T) που αναπτύσσεται.

Μονάδες 7

4.2. Να υπολογιστεί η ροπή τριβής (M_T).

Μονάδες 8

4.3. Να υπολογιστεί η ισχύς (P_T) που χρειάζεται.

Μονάδες 10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

4.1.

Η τριβή θα είναι: $T = \ n \ \cdot F_{\kappa} = 0.8 \ \cdot 300 \ N \Rightarrow T = 240 \ N$

4.2.

d = 800 mm = 0,8 m

Η ροπή τριβής θα είναι:

$$M_T = T \cdot \frac{d}{2} = \ 240 \ N \cdot \frac{0{,}8}{2} \ m \ \Rightarrow M_T = 96 \ N \cdot m$$

4.3.

Η ισχύς θα είναι:

$$P_T = M_T \cdot 2\pi \ \cdot f = 96 \ N \cdot m \cdot 2 \cdot 3{,}14 \cdot \frac{180}{60} \ \frac{\sigma\tau\rho}{s} \Rightarrow P_T = \ 1.808{,}64 \ W$$

ΘΕΜΑ 4ο

Αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα v = 10 $\frac{m}{s}$. Το βάρος του αυτοκινήτου ασκεί κάθετη δύναμη στο επίπεδο ολίσθησης ίση με 9.000 N και το βάρος των επιβατών του αυτοκινήτου δύναμη ίση με 1.000 N. Εάν η ισχύς, που απαιτείται για να υπερνικηθεί η δύναμη της τριβής, ισούται με P = 10.000 W, να υπολογίσετε :

α) το μέτρο της συνολικής δύναμης που επενεργεί κάθετα στο επίπεδο της ολίσθησης $F_κ$.

Μονάδες 5

β) το μέτρο της τριβής ολίσθησης T.

Μονάδες 10

γ) τον συντελεστή n της τριβής ολίσθησης που αναπτύσσεται.

Μονάδες 10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Το μέτρο της συνολικής δύναμης F_k ισούται με το βάρος του αυτοκινήτου συν το βάρος των επιβατών :

$$F_κ = 9.000\ N + 1.000\ N\ \Rightarrow F_κ = 10.000\ N$$

β) Το μέτρο της τριβής ολίσθησης Τ θα υπολογιστεί από τη σχέση:

Ισχύς = Τριβή × ταχύτητα

$$P_T = T\ \cdot v \Rightarrow\ T = \frac{P_T}{v}\ \Rightarrow\ T = \frac{10000\ W}{10\ \frac{m}{s}} \Rightarrow\ T = 1000\ N$$

γ) ο συντελεστής της τριβής ολίσθησης δίνεται από τη σχέση:

$$T = \eta\ \cdot F_k \Rightarrow\ \eta = \frac{T}{F_k} \Rightarrow\ \eta = \frac{1000\ N}{10.000\ N} \Rightarrow\ \eta = 0{,}1$$

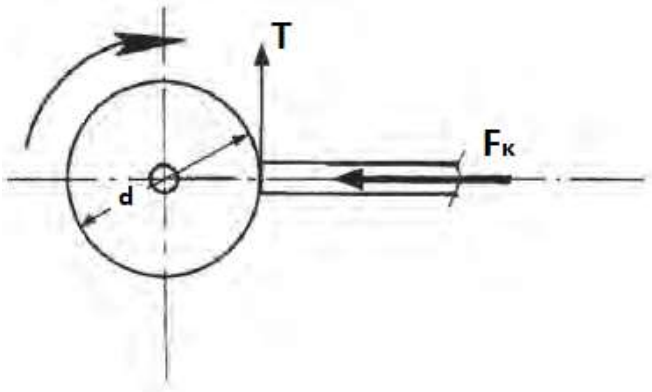
ΘΕΜΑ 4ο

Στο σχήμα 1 διακρίνεται ένας ακονιστικός τροχός διαμέτρου d, που ακονίζει ένα αντικείμενο. Το αντικείμενο πιέζεται στον τροχό με δύναμη ίση με $F_κ$=200 N, κατά τη διεύθυνση της ακτίνας του τροχού, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Ο συντελεστής τριβής είναι n=0,8 και η αντιτιθέμενη προς τον κινητήρα ροπή, που δημιουργεί η δύναμη τριβής, είναι ίση με $M_Τ$=40 Nm.

Να προσδιοριστεί:

α) Η τριβή ολίσθησης Τ. *(Μονάδες 10)*

β) Η διάμετρος του τροχού d. *(Μονάδες 15)*



Σχήμα 1

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4^{Ο}

α) Η δύναμη που ενεργεί κάθετα στις ολισθαίνουσες επιφάνειες, είναι η δύναμη που πιέζει το εξάρτημα πάνω στον τροχό, δηλαδή $F_κ$=200 N. Άρα η τριβή θα είναι:

$$T = n \cdot F_K = 0{,}8 \cdot 200\ N = 160\ N$$

β) Η δύναμη της τριβής Τ δημιουργεί ροπή αντιτιθέμενη προς τον κινητήρα M_T, επομένως έχουμε:

$$M_T = T \cdot \frac{d}{2} => d = \frac{2\ \cdot M_T}{T} = \frac{2 \cdot 40\ Nm}{160\ N} = 0{,}5\ m$$